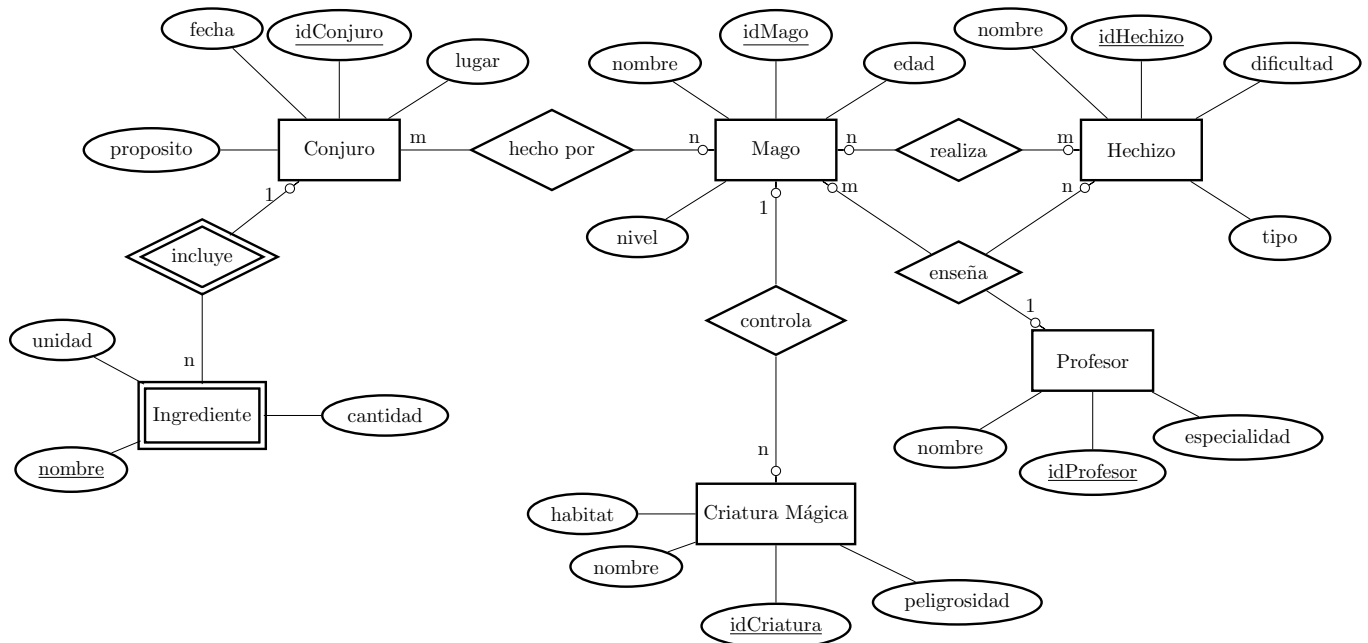


Nombre y Apellido: _____

Criterio de Aprobación: Cada ejercicio vale 10 pts. Se aprueba con un promedio de 7pts. En cada ejercicio, cada opción incorrecta elegida descontará puntos, sin bajar de cero.

1. Modelo de Entidad-Relación

1.1. (8 pts) Dado el siguiente DER que modela los datos necesarios para un mundo mágico, responder con **verdadero o falso** (según corresponda) los siguientes enunciados.



- F Sólo un profesor puede enseñar un hechizo
- T Un Mago no puede usar, para realizar un conjuro, dos ingredientes del mismo nombre
- T Dada una criatura mágica se puede saber que hechizos y conjuros realiza el Mago que la controla
- T Es necesario agregar una restricción adicional para garantizar que un Mago sólo haga hechizos que le fueran enseñados.
- F La interrelación *realiza* es redundante.
- F Un ingrediente se identifica univocamente por su nombre
- T Si se supone que los conjuros *afectan* a una criatura mágica entonces estaríamos en una trampa del sumidero.
- T Para que exista un conjuro debe haber al menos un mago que lo haya hecho.

1.2. (2 pts) Pasar a Modelo Relacional el DER del punto anterior indicando claves y claves foraneas. No es necesario agregar las restricciones adicionales.

2. Lenguajes de Consulta

- 2.1. (3 pts) Dado el siguiente esquema relacional, queremos obtener solamente los **nombres** de las personas que **se apellidan 'Doe'** y **tienen menos de 10 años**.

Persona (TipoDoc, NroDoc, Nombre, Apellido, Edad)

¿Cuáles de las siguientes expresiones en Álgebra Relacional son correctas? Marque Verdadero o Falso en cada caso.

- a) F $\sigma_{Apellido='Doe' \wedge Edad > 10}(Persona)$
- b) T $\pi_{Nombre}(\sigma_{Apellido='Doe' \wedge Edad < 10}(Persona))$
- c) F $\pi_{Nombre}(\sigma_{Apellido='Doe'}(Persona) \cup \sigma_{Edad < 10}(Persona))$
- d) T $\pi_{Nombre}(\sigma_{Apellido='Doe'}(Persona) \cap \sigma_{Edad < 10}(Persona))$
- e) F $(\pi_{Nombre}(\sigma_{Apellido='Doe'}(Persona))) \bowtie (\pi_{Nombre}(\sigma_{Edad < 10}(Persona)))$

- 2.2. (3 pts) Dado el siguiente esquema relacional queremos obtener el nombre de los socios que pidieron prestado libros de 'Ciencia Ficción'.

Libro (idLibro, Titulo, Genero, Autor)

Socio (idSocio, Nombre, Categoria)

Prestamo (idSocio, idLibro, Fecha)

¿Cuáles de las siguientes expresiones en Álgebra Relacional son correctas? Marque Verdadero o Falso en cada caso.

- a) F $\pi_{Nombre}((Socio \bowtie Prestamo) \bowtie_{Prestamo.IDLibro=Libro.IDLibro}(\sigma_{Libro.Genero='Ciencia Ficción'}(Libro)))$
- b) T $\pi_{Nombre}((Socio \bowtie Prestamo) \bowtie (\sigma_{Genero='Ciencia Ficción'}(Libro)))$
- c) T $\pi_{Nombre}((Prestamo \bowtie (\sigma_{Genero='Ciencia Ficción'}(Libro))) \bowtie Socio)$
- d) F $\pi_{Nombre}(Socio \bowtie Prestamo \bowtie \sigma_{Genero='Ciencia Ficción'}(Libro))$
- e) F $\pi_{Autor}((Socio \bowtie Prestamo) \bowtie (\sigma_{Genero='Ciencia Ficción'}(Libro)))$

- 2.3. (4 pts) Dado el siguiente esquema queremos obtener los magos que realizan todos los hechizos de tipo *Curativo*.

Mago (idMago, nombre, edad, nivel)

Hechizo (idHechizo, nombre, tipo, dificultad)

Realiza (idMago, idHechizo)

Marque Verdadero o Falso para cada expresión en Cálculo Relacional de Tuplas.

- a) F $\{t \mid \forall h(h \in Hechizo \wedge h.tipo = "Curativo" \rightarrow \exists r, m(r \in Realiza \wedge m \in Mago \wedge r.idMago = m.idMago \wedge r.idHechizo = h.idHechizo) \wedge t = m)\}$
- b) F $\{t \mid \exists r, m, \forall h(h \in Hechizo \wedge h.tipo = "Curativo" \wedge r \in Realiza \wedge m \in Mago \wedge r.idMago = m.idMago \wedge r.idHechizo = h.idHechizo \wedge t = m)\}$
- c) F $\{t \mid \exists m, h, r(m \in Mago \wedge h \in Hechizo \wedge h.tipo = "Curativo" \wedge r \in Realiza \wedge r.idMago = m.idMago \wedge r.idHechizo = h.idHechizo \wedge t = m)\}$
- d) F $\{t \mid \exists m(m \in Mago \wedge \neg \exists h(h \in Hechizo \wedge h.tipo = "Curativo" \wedge \neg \exists r(r \in Realiza \wedge r.idMago = m.idMago \wedge r.idHechizo = h.idHechizo \wedge t = m)))\}$

3. Normalización

3.1. (3 ptos) Dado el siguiente esquema de relación:

R (cantidadDeComponentes, idArtefacto, idCategoría, idComponente, idProveedor, nombreArtefacto, nombreComponente, precioArtefacto, precioComponente)

Se tienen las siguientes reglas de negocio:

- Cada artefacto se compone de componentes, de los cuales puede tener distintas cantidades. Los componentes pueden componer distintos artefactos (artefacto “auto” tiene cuatro componentes “rueda”, y artefacto “moto” dos).
- Mismos componentes pueden tener precios distintos según quién los provea.
- Los artefactos tienen un nombre, un precio, y pertenecen a una categoría

Indique si cada una de las siguientes dependencias funcionales es Verdadera o Falsa.

- a) F cantidadDeComponentes, precioComponente $\rightarrow$ precioArtefacto
- b) T idArtefacto $\rightarrow$ precioArtefacto
- c) T idArtefacto, idComponente $\rightarrow$ cantidadDeComponentes
- d) T idArtefacto, idComponente, cantidadDeComponentes $\rightarrow$ precioArtefacto
- e) T idArtefacto, idComponente, idProveedor $\rightarrow$ precioArtefacto
- f) F idCategoría, idProveedor $\rightarrow$ idComponente
- g) T idComponente, idProveedor $\rightarrow$ precioComponente

3.2. (2 ptos) Dado el siguiente esquema de relación $R = (A, B, C, D, E)$ y el siguiente conjunto de dependencias funcionales sobre R :

$$F = \{BC \rightarrow D, D \rightarrow C, A \rightarrow D, DE \rightarrow A, E \rightarrow B, A \rightarrow C\}$$

Indique con verdadero o falso cuáles de los siguientes conjuntos representan todas las claves candidatas de la relación.

- a) F (EA, EC)
- b) T (EA, EC, ED)
- c) F (EBA, EBC, EBD)
- d) F (EC, ED)

3.3. (3 ptos) Indicar si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas respecto al esquema y dependencias funcionales del punto anterior.

- a) F F es una cobertura minimal
- b) F R esta en FNBC ya que todas las dependencias funcionales tienen un atributo primo a la izquierda.
- c) F R esta en 2FN pero no está en 3FN porque A determina transitivamente C .
- d) F Está en 3FN porque todos sus atributos son primos.
- e) T No esta en 2FN porque B depende parcialmente de la clave.
- f) T La descomposición $\rho = \{BCD, DC, AD, DEA, EB\}$ está en 3FN y es SPI y SPDF.

3.4. (2 ptos) Indicar con verdadero o falso si la descomposición ρ del esquema R esta FNBC y es SPI :

- a) T $\rho = \{AC, AD, AE, EB\}$
- b) F $\rho = \{AC, ADE, AE, EB\}$
- c) F $\rho = \{DC, EB, EAC\}$
- d) F $\rho = \{BCD, DEA\}$